直角三角形の斜辺の増分と全微分

関数 $z = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ の全微分による考察

全微分の意味を理解するための問題.

3 辺 AB, BC, CA の長さがそれぞれ $5, 4, 3$ である直角三角形 ABC がある．辺 BC, CA の長さをそれぞれ $10^{-3}, 10^{-4}$ だけ増やしたとき，辺 AB の長さはどれだけ増えるか．そのおよその値を求めよ.

定義 3.1.1.（全微分可能）

a, b は実数の定数とし，2 変数関数 $f(x,y)$ は点 (a,b) の近くで定義されているとする．ある定数 A, B があって

$$\Delta f(a,b) = f(a+h, b+k) - f(a,b) = Ah + Bk + \varepsilon\sqrt{h^2+k^2} \qquad (*)$$

により ε を定めるとき，$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \varepsilon = 0$ が成り立つならば，$f(x,y)$ は (a,b) において**全微分可能**であるという．このとき $A = f_x(a,b)$，$B = f_y(a,b)$ であり，$(x,y) = (a,b)$ における全微分を

$$df(a,b) = f_x(a,b)\,h + f_y(a,b)\,k \qquad ((h,k) \to (0,0))$$

と定める.

1　設定

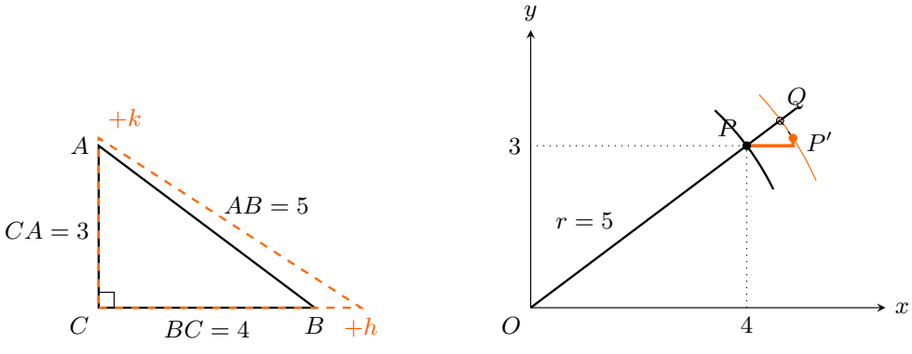
$3^2 + 4^2 = 5^2$ より，直角は C で，AB が斜辺である．$BC = x$，$CA = y$ とおき，$\angle C$ を直角に保ったまま x, y を変えると

$$AB = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} \quad (x > 0,\ y > 0)$$

である．もとの値は $(a,b) = (4,3)$，$f(4,3) = 5$，増分は $(h,k) = (10^{-3},\, 10^{-4})$ である.

2　図による状況の把握

図 1 の左は，辺 BC, CA を伸ばした直角三角形である（実際の増分は微小なので誇張して描いてある）．右は (x,y) 平面で，点 $P = (4,3)$ が $P' = P + (h,k) = (4+h, 3+k)$ に動く様子である．f は原点 O からの距離なので，AB の増加は「OP から OP' への距離の増加」に当たる.



実線：もとの三角形　破線：増加後

図 1　左：三角形 ABC とその増加後．右：(x,y) 平面での $P \to P' = P + (h,k)$（橙の弧は半径 $|OP'|$，黒の弧は半径 5，Q は P' から直線 OP へ下ろした垂線の足）.

P' から直線 OP へ下ろした垂線の足を Q とする．$\overrightarrow{PQ}$ の長さは，(h,k) を OP 方向の単位ベクトル $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$

に射影したものであり，後述の df に当たる．垂直方向の成分 $P'Q$ は，距離を一次の近似では変えない．実際，$r = OP = 5$，$r' = OP'$ とし，OP 方向の単位ベクトルを $\boldsymbol{u} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$，これに垂直な単位ベクトルを $\boldsymbol{n} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ とする．$\boldsymbol{n}$ の方向は，円 $x^2 + y^2 = r^2$ の P における接線の方向である．(h, k) を

$$(h, k) = t\,\boldsymbol{u} + s\,\boldsymbol{n}, \qquad t = \frac{4}{5}h + \frac{3}{5}k, \quad s = -\frac{3}{5}h + \frac{4}{5}k$$

と分解すると，$PQ = t$，$P'Q = |s|$ であり，$OQ = r + t$ である．$QP' \perp OQ$ なので三平方の定理より

$$r'^2 = (r + t)^2 + s^2.$$

これを変形すると，次の等式が得られる．

$$r' - (r + t) = \frac{s^2}{r' + (r + t)}. \tag{$**$}$$

つまり，次のことが言える．

- 動径方向の成分 t は，距離 r をそのまま t だけ増やす（これが一次の項 $df = t$ である）．
- 垂直方向の成分 s は，距離を一次では全く変えず，$(**)$ のとおり s^2 に比例する量，およそ $\frac{s^2}{2r}$ しか変えない．幾何的には，円は P で接線に接しており，接線方向へ s だけ動いたときの円と接線のずれが $\frac{s^2}{2r}$ 程度だからである．
- $|s| \leq \sqrt{h^2 + k^2}$ なので，$(h, k) \to (0, 0)$ のとき s^2 は $\sqrt{h^2 + k^2}$ より高位の無限小となる．これが，df を近似値としたときの誤差が高位の無限小になる理由である（4 節参照）．

今回は $t = 8.6\times10^{-4}, s = -\frac{3}{5}\cdot10^{-3}+\frac{4}{5}\cdot10^{-4} = -5.2\times10^{-4}$ であり，$\frac{s^2}{r' + r + t} \approx \frac{2.704 \times 10^{-7}}{10.0017} \approx 2.70\times10^{-8}$ となる．これは後の 4 節 (ii) で求める誤差に一致している．

3　全微分による近似値

偏導関数は

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \qquad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

で，$(4, 3)$ では $f_x = \frac{4}{5}$，$f_y = \frac{3}{5}$ である．これらは $(0, 0)$ 以外で連続なので，f は $(4, 3)$ で全微分可能である．よって

$$df(4, 3) = \frac{4}{5}h + \frac{3}{5}k = \frac{4}{5} \cdot 10^{-3} + \frac{3}{5} \cdot 10^{-4} = 8.6 \times 10^{-4}.$$

問題の解答．

AB はおよそ $\mathbf{8.6 \times 10^{-4}}$ だけ増える．

幾何的には，$df = PQ = (h, k) \cdot \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ である．

4　誤差が $\sqrt{h^2 + k^2}$ より高位の無限小であること

定義 $(*)$ より，誤差は $\varepsilon\sqrt{h^2 + k^2}$ である．$\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$ とおくと，$\varepsilon \to 0$ $(\rho \to 0)$ が「ρ より高位の無限小」の意味である．

(i) 一般の点 (a,b) での証明

$r=\sqrt{a^2+b^2}$，$r'=f(a+h,b+k)$ とおく．$r'^2-r^2=2(ah+bk)+\rho^2$ より

$$r'-r=\frac{2(ah+bk)+\rho^2}{r+r'}.$$

したがって

$$E:=r'-r-\frac{ah+bk}{r}=\frac{r\rho^2+(ah+bk)(r-r')}{r\,(r+r')}.$$

コーシー・シュワルツの不等式より $|ah+bk|\le r\rho$ である．また $r'>0$ より $r+r'>r$ なので, $|r-r'|\le\dfrac{2r\rho+\rho^2}{r}$ である．よって

$$|E|\le\frac{r\rho^2+\rho\,(2r\rho+\rho^2)}{r^2}=\frac{3\rho^2}{r}+\frac{\rho^3}{r^2},\qquad|\varepsilon|=\frac{|E|}{\rho}\le\frac{3\rho}{r}+\frac{\rho^2}{r^2}\longrightarrow0\quad(\rho\to0).$$

これで，f が (a,b) で $(*)$ の意味で全微分可能であることが直接確かめられた．誤差は実際には ρ^2 のオーダーである．

(ii) 今回の数値での確認

厳密値は

$$\sqrt{4.001^2+3.0001^2}=\sqrt{25.00860101}\approx5.000860027$$

なので，増加量の真値は 8.60027×10^{-4} であり，誤差は

$$\Delta f-df\approx2.70\times10^{-8}.$$

一方 $\rho=\sqrt{10^{-6}+10^{-8}}\approx1.005\times10^{-3}$ なので

$$\varepsilon=\frac{2.70\times10^{-8}}{1.005\times10^{-3}}\approx2.7\times10^{-5}\ll1.$$

誤差は ρ のおよそ 2.7×10^{-5} 倍で，ρ より十分小さい．また，2 次の項で見積もると，$f_{xx}=\dfrac{9}{125}$，$f_{xy}=-\dfrac{12}{125}$，$f_{yy}=\dfrac{16}{125}$ より

$$\frac{1}{2}\big(f_{xx}h^2+2f_{xy}hk+f_{yy}k^2\big)=\frac{(3h-4k)^2}{250}=\frac{(2.6\times10^{-3})^2}{250}=2.704\times10^{-8}$$

となり，実際の誤差とほぼ一致する．これは 2 節の $\dfrac{s^2}{2r}$ に $s=\dfrac{-3h+4k}{5}$，$r=5$ を代入したものに等しい．

(iii) 考察

- 「高位の無限小」は $(h,k)\to(0,0)$ の極限についての主張であり，固定した (h,k) で誤差が小さいことを保証するものではない．(i) の評価に r が入るように，その定数は点 (a,b) に依存する．
- 今回は $\rho\approx10^{-3}$ で，$\rho^2\approx10^{-6}$ に係数約 0.027 が掛かるため，誤差は 10^{-8} のオーダーとなり，df の約 3×10^{-5} 倍にとどまった．
- 2 節の $(**)$ より，誤差 $E=\dfrac{s^2}{r'+r+t}$ は，増分が OP に垂直な方向，つまりベクトル (h,k) がベクトル $(4,-3)$ に平行なとき最も大きくなる．これは図の $P'Q$ が長いほど円弧（距離一定の曲線）が接線から離れることに対応する．今回は (h,k) がほぼ x 方向（$h=10^{-3}=10\times10^{-4}=10k$ より h が k の 10 倍）なので，その影響は小さめである．